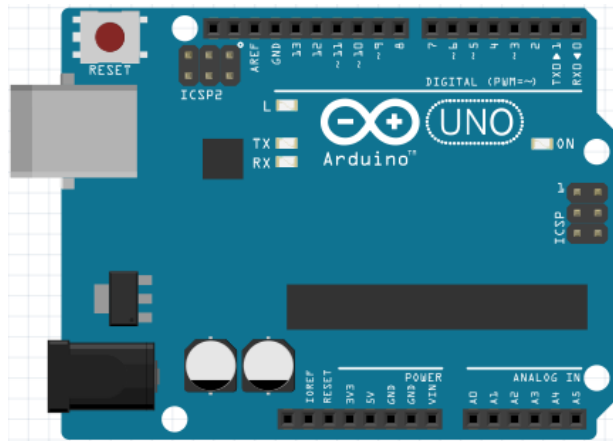


Arduino för ungdomar

Bok 13, v2.0



13

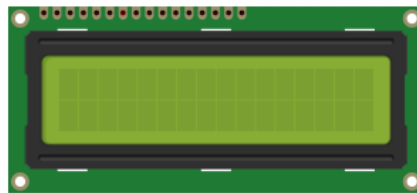


Figure 1: Bok 13: LCD och Arduino shield

#	Beskriving
37	Användning av en LCD
38	Mätning av en LCD
39	Att löda en Arduino shield

Contents

Förord	1
Lektion 37: Användning av en LCD	2
Lektion 38: Mätning av en LCD	9
Lektion 39: At löda en Arduino shuuld	11

Förord

Detta är en bok om Arduino för ungdomar. Arduino är ett mikrokontrollerkort du kan programmerar. Denna bok lär dig att göra det.

Om den här boken

Denna bok är licensierad av CC-BY-SA.



Figure 1: Licensen för denna bok

(C) Richèl Bilderbeek och alla lärare och alla elever

Med det här häftet kan du göra vad du vill, så länge du hänvisar till originalversionen på denna webbplats: https://github.com/richelbilderbeek/arduino_foer_ungdomar. Detta häfte kommer alltid att förbli gratis, fritt och öppet.

Det är fortfarande en lite slarvig bok. Det finns stafvel och *layouten är inte alltid vacker*. Eftersom den här boken finns på en webbplats kan alla som tycker att den här boken är för slarvig göra den mindre slarvig.

Lektion 37: Användning av en LCD

En LCD är en del för att visa något, som bokstäver och symboler. LCD är en förkortning av 'Liquid Crystal Display', som är engelska för 'flytande kristal skärm'.

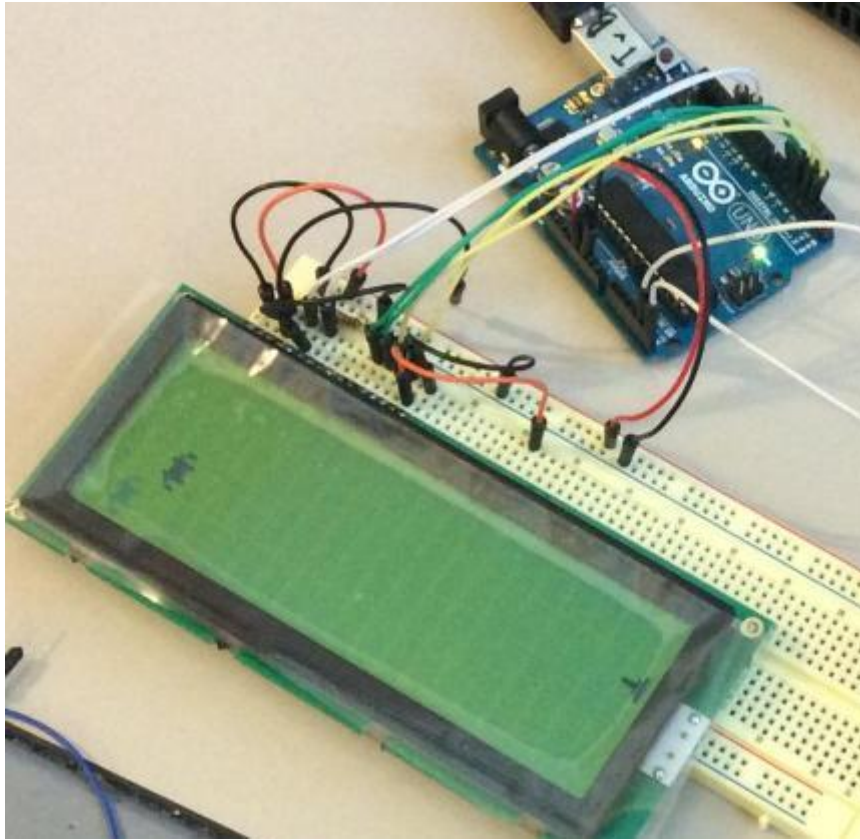


Figure 2: ArduinoInvaders är ett spel som fungerar med en LCD

37.1 Anslut LCD

Anslut en LCD som här:

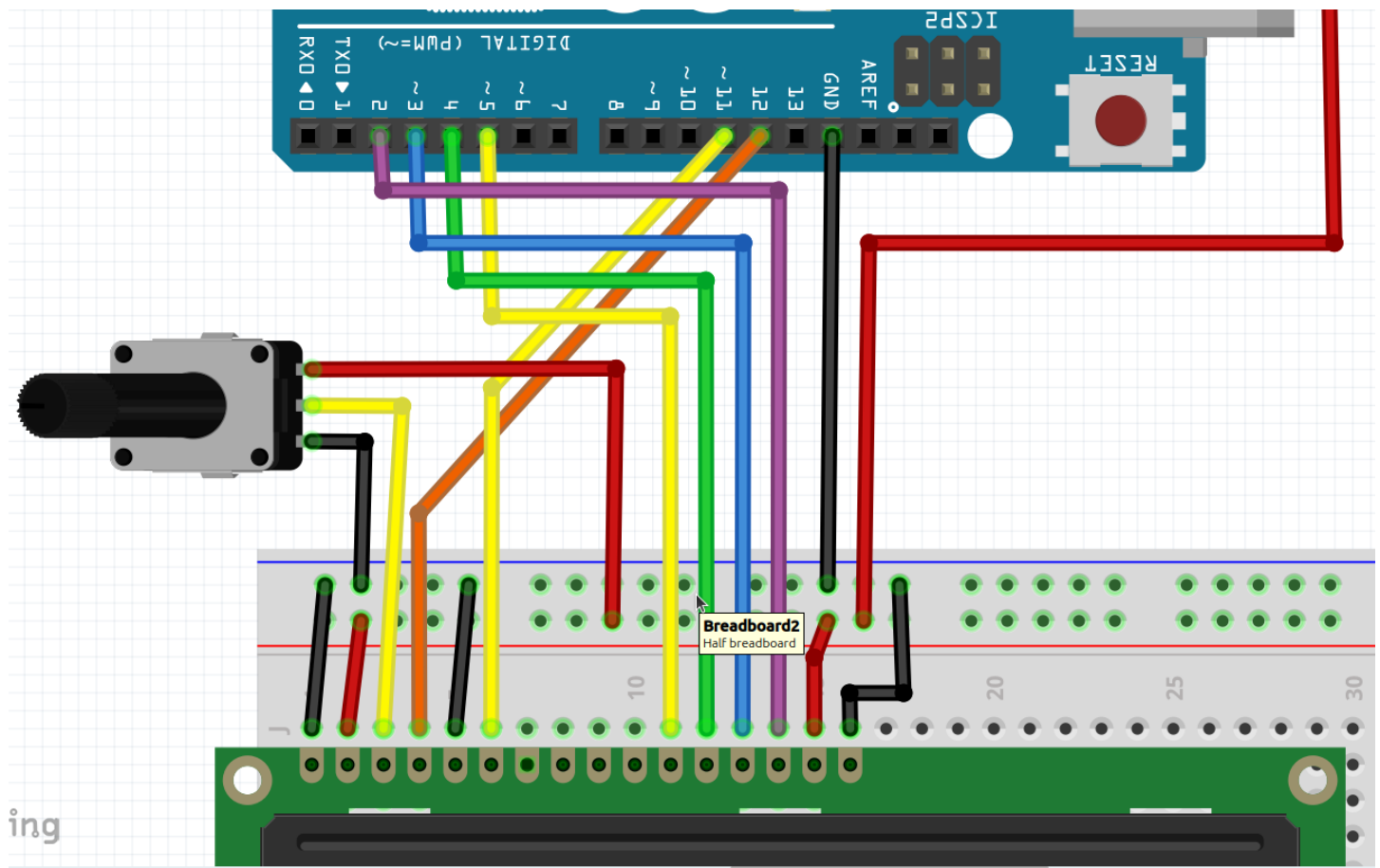


Figure 3: Ansluter LCD-väg 1

- Den röda sladd, såklart, går till 5V

Vridmotståndet är för att justera kontrasten på LCD skärmet.

37.2. Installera LiquidCrystal biblioteket

Installera LiquidCrystal biblioteket:

Klicka på 'Sketch | Include library | Manage libraries'.

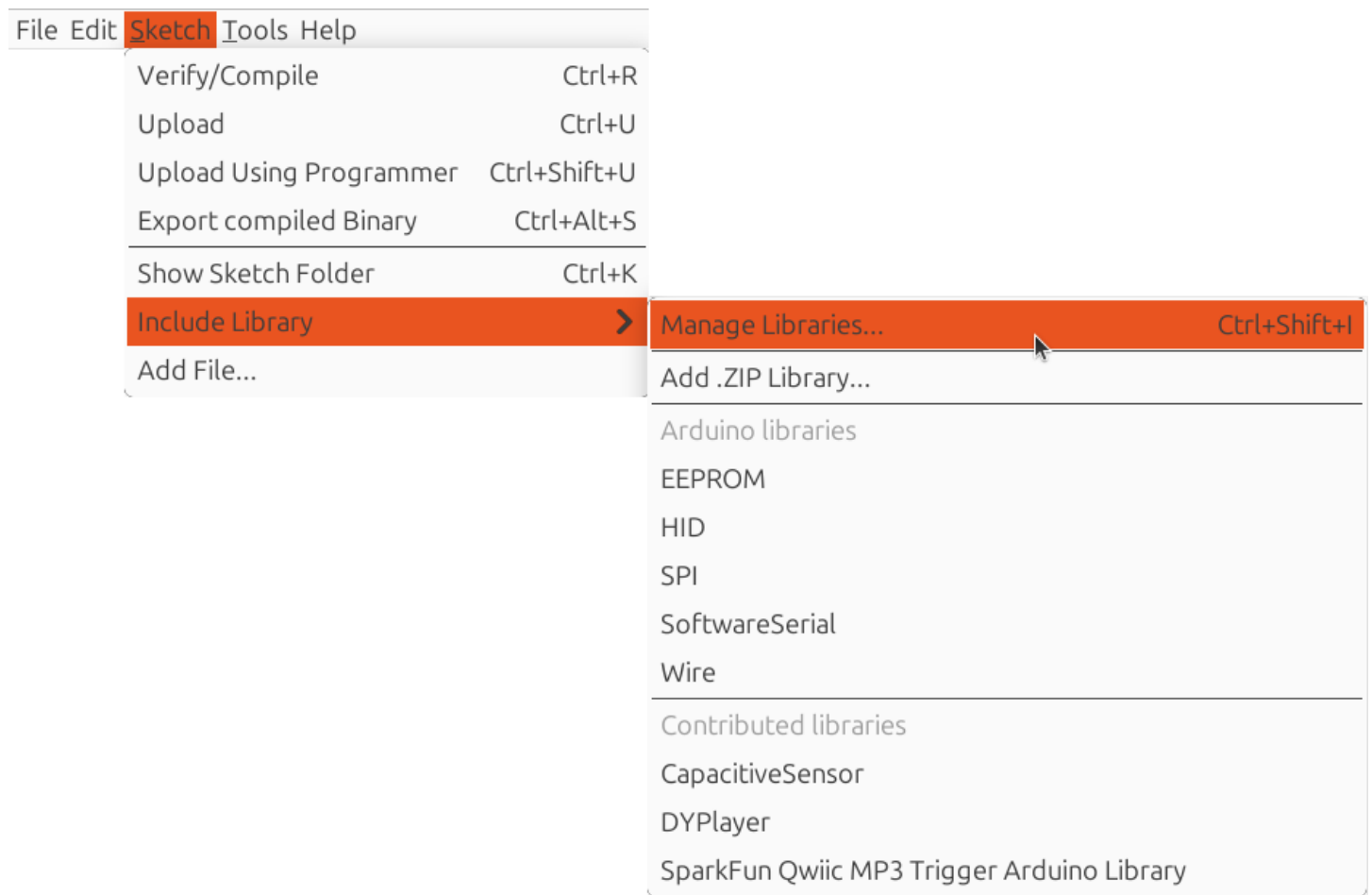


Figure 4: Klick på 'Sketch | Include library | Manage libraries'.

Skriv LiquidCrystal is sök-boxen (i toppen-högrt hörnet) och klick på 'Install'

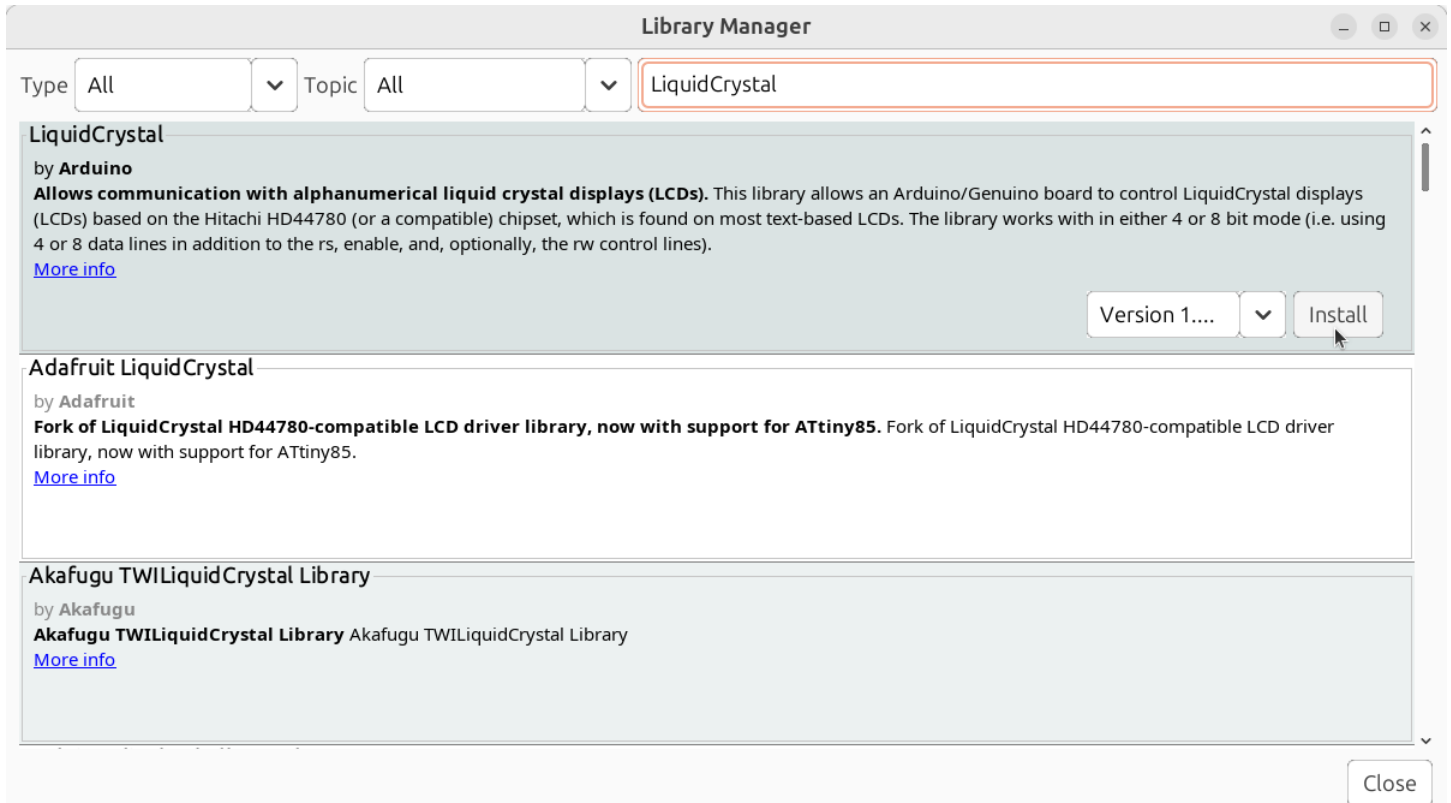


Figure 5: Skriv LiquidCrystal is sök-boxen och klick på 'Install'

37.3. programmera en LCD

Efter att du har installerat LiquidCrystal biblioteket, finns många exempelprogram i Arduino IDE, under File | Exempel | LiquidCrystal.

Kör den enklaste: File | Exempel | LiquidCrystal | HelloWorld:

```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(millis()/1000);
}
```

Detta gör att du kan få text på skärmen.



Det här är en så kallad 'Hello World' program



En 'Hello World' program är användt för att testa om saker
funkar

37.4. En egen karaktär

En svårare exempel är File | Exempel | LiquidCrystal | CustomCharacter:

```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

byte heart[8] = {
    0b00000,
    0b01010,
    0b11111,
    0b11111,
    0b11111,
    0b01110,
    0b00100,
    0b00000
};

byte smiley[8] = {
    0b00000,
    0b00000,
    0b01010,
    0b00000,
    0b00000,
    0b10001,
    0b01110,
    0b00000
};
```



```
void setup() {  
  lcd.createChar(1, heart);  
  lcd.createChar(2, smiley);  
  lcd.begin(16, 2);  
  lcd.print("I ");  
  lcd.write(1);  
  lcd.print(" Arduino! ");  
  lcd.write(2);  
  
}  
  
void loop() {}
```

Detta gör att du kan få dina egna figurer på skärmen.

37.5 Slutuppgift

- Får en Arduino och LCD att funkar
- Skapar en program med en text och en enen karaktär

Lektion 38: Mätning av en LCD

En LCD är en del för att visa något, som bokstäver och symboler. LCD är en förkortning av 'Liquid Crystal Display', som är engelska för 'flytande kristal skärm'.

38.1. Anslut till oscilloskop

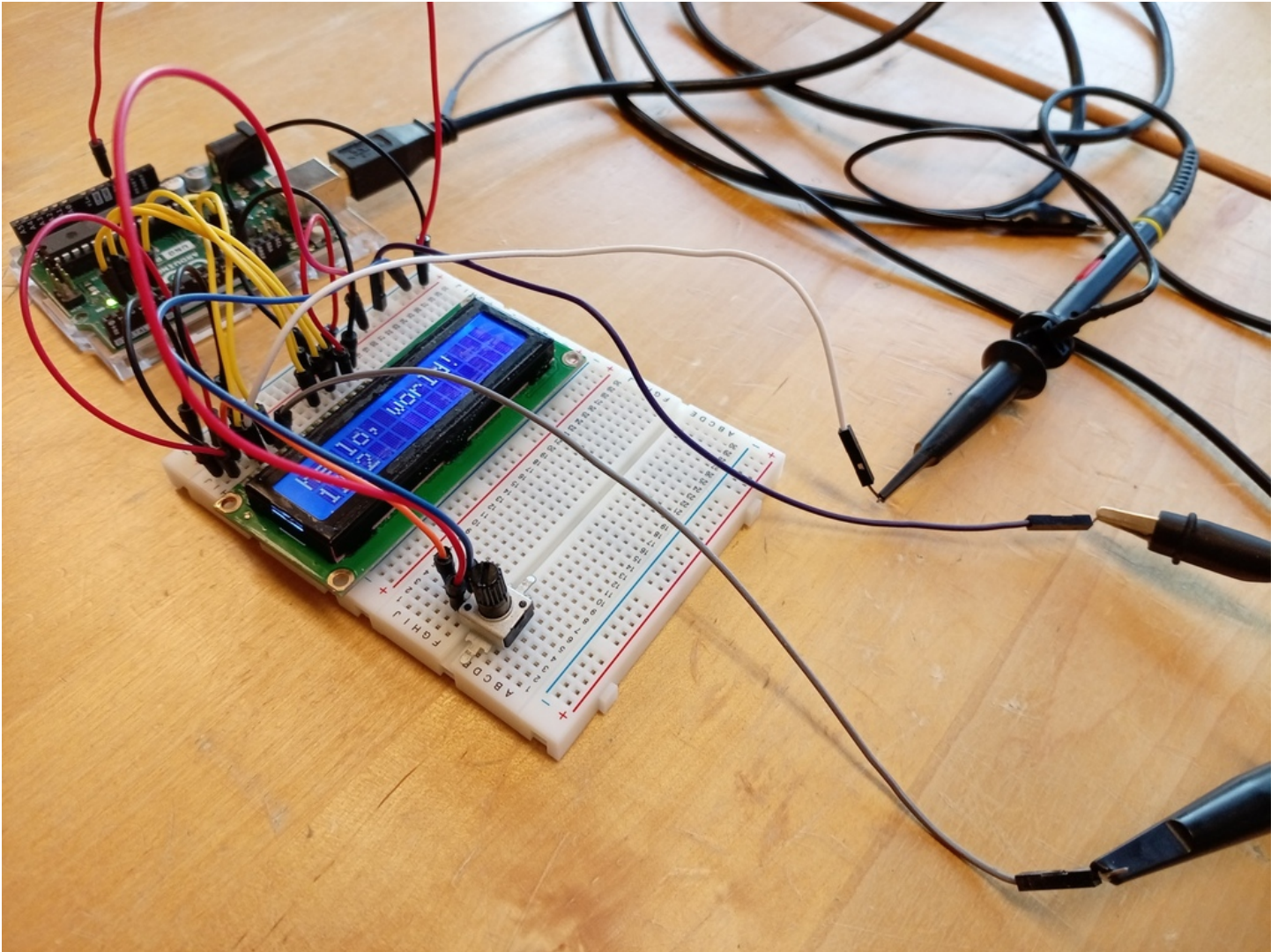


Figure 6: Anslutning till oscilloskop

- Koppla en LCD skärm som i kapitel 39
- Kör 'Hello World' programmet
- Koppla 'RS' till kanal 1 av en oscilloskop
- Koppla 'E' till kanal 2 av en oscilloskop
- Ställ i oscilloskopen till att visa båda samtidigt

'RS' betyder 'Register Select' och är den viktigaste stift. När 'RS' är 0V, betyder det att en kommando är färdigt. När 'RS' är 5V, betyder det att en kommando är 'byggd upp' av några data delar.

‘E’ betyder ‘Clock Enable’ och är den andra viktaste stift. Om den faller (dvs. gå ner från 1V till 0V) betyder det att nästa del av en kommando kan bli byggd.

En kommando är byggd av D4, D5, D6 och D7 delar: den här 4 stiftar formar kombinationer tillsammans och varje kombination betyder något.

38.2. Slutuppgift

Visar hur mycket delar en kommando har på en oscilloskop. Tip: det finns en knapp ‘Run | Stop’ för att frysa oscilloskop skärmen. Här nere finns olika (men båda rätta!) möjliga resultat:



Figure 7: Möjligt resultat

Lektion 39: At löda en Arduino shuuld

Nu är det dags att löda!

Den här lektionen är kapitel två av den UMS lödningskursen.